

Módulo V: Taller Integrativo

Clase 4 — Reportería en Python: generación de reportes Excel

2026-06-30

Contacto

-  sebaegana@gmail.com
 -  <https://segana.netlify.app>
 -  <https://www.linkedin.com/in/sebastian-egana-santibanez/>
 -  <https://github.com/sebaegana>
-

Módulo V

Clase 4: Reportería en Python

Generación de reportes Excel con formato profesional

Objetivo de la sesión

- Estructurar un reporte de control de gestión
 - Generar archivos Excel con formato profesional usando openpyxl
 - Implementar semáforo de cumplimiento de metas
 - Integrar gráficos de Plotly en el reporte
-

¿Qué hace un buen reporte de control de gestión?

Un reporte efectivo debe:

- Mostrar los KPIs respecto de su **meta**
 - Indicar la **tendencia** (mejora / deterioro)
 - Señalar **desviaciones** que requieren acción
 - Llegar al tomador de decisiones **en el momento adecuado**
 - Ser **reproducibile**: mismo script, mismo resultado
-

Estructura del reporte

Portada

Nombre organización, período, fecha

Resumen ejecutivo

KPIs principales con semáforo

Detalle por perspectiva BSC

Perspectiva Financiera

Perspectiva Clientes

Perspectiva Procesos

Perspectiva Aprendizaje

Gráficos de tendencia

Conclusiones y alertas

Crear el libro Excel con openpyxl

```
from openpyxl import Workbook
from openpyxl.styles import Font, PatternFill, Alignment, Border, Side

wb = Workbook()
ws = wb.active
ws.title = "Resumen KPIs"

# Ajustar ancho de columnas
ws.column_dimensions["A"].width = 35
ws.column_dimensions["B"].width = 18
ws.column_dimensions["C"].width = 18
ws.column_dimensions["D"].width = 18
ws.column_dimensions["E"].width = 12
```

Encabezado con formato UST

```
# Colores UST
VERDE_UST = "1D5C35"
LIMA_UST = "8FA62A"
VERDE_SOFT = "E8F0EB"

# Título del reporte
ws["A1"] = "Reporte de Control de Gestión"
ws["A1"].font = Font(bold=True, size=16, color="FFFFFF")
ws["A1"].fill = PatternFill("solid", fgColor=VERDE_UST)
ws["A1"].alignment = Alignment(horizontal="center")
ws.merge_cells("A1:E1")

# Subtítulo
ws["A2"] = f"Período: {periodo} | Organización: {nombre_org}"
ws["A2"].font = Font(italic=True, size=11, color=VERDE_UST)
ws.merge_cells("A2:E2")
```

Encabezados de tabla

```
headers = ["Indicador", "Valor actual", "Meta", "Desviación", "Estado"]
col_colors = [VERDE_UST] * 5

for col, (header, color) in enumerate(zip(headers, col_colors), start=1):
    cell = ws.cell(row=4, column=col, value=header)
    cell.font = Font(bold=True, color="FFFFFF")
    cell.fill = PatternFill("solid", fgColor=color)
    cell.alignment = Alignment(horizontal="center")
```

Semáforo de indicadores

```
def estado_kpi(valor, meta, mayor_es_mejor=True):
    ratio = valor / meta if meta != 0 else 0
    if mayor_es_mejor:
        if ratio >= 1.0: return "Verde", "70AD47"
        elif ratio >= 0.85: return "Amarillo", "FFC000"
        else: return "Rojo", "FF0000"
    else:
        if ratio <= 1.0: return "Verde", "70AD47"
        elif ratio <= 1.15: return "Amarillo", "FFC000"
```

```

        else:
            return "Rojo", "FF0000"

# Aplicar a cada fila
for i, row in df_kpis.iterrows():
    estado, color = estado_kpi(row["valor"], row["meta"])
    cell = ws.cell(row=5+i, column=5, value=estado)
    cell.fill = PatternFill("solid", fgColor=color)
    cell.font = Font(bold=True, color="FFFFFF")

```

Escribir filas de KPIs

```

for i, row in df_kpis.iterrows():
    desviacion = row["valor"] - row["meta"]
    estado, color = estado_kpi(row["valor"], row["meta"],
                               row["mayor_es_mejor"])

    fila = 5 + i

    ws.cell(row=fila, column=1, value=row["nombre"])
    ws.cell(row=fila, column=2, value=row["valor"])
    ws.cell(row=fila, column=3, value=row["meta"])
    ws.cell(row=fila, column=4, value=desviacion)

    estado_cell = ws.cell(row=fila, column=5, value=estado)
    estado_cell.fill = PatternFill("solid", fgColor=color)
    estado_cell.font = Font(bold=True, color="FFFFFF")

# Filas alternas
if i % 2 == 0:
    for col in range(1, 5):
        ws.cell(row=fila, column=col).fill = PatternFill(
            "solid", fgColor=VERDE_SOFT)

wb.save("reporte_control_gestion.xlsx")

```

Trabajo de la sesión

1. Integrar los KPIs calculados en Clase 3 en la plantilla de reporte
 2. Agregar formato: encabezado, colores UST, bordes
 3. Implementar el semáforo de cumplimiento
 4. Guardar el archivo Excel formateado
-

Próxima clase

Clase 5 — Reportería en Python: automatización y despacho

- Integrar gráficos en el reporte Excel
- Automatizar el flujo completo (carga → cálculo → reporte)
- Configurar envío automático por correo
- Programar ejecución periódica con Task Scheduler